

UNIVALI – POLITECNICA Kobrasol – Ciência da Computação – 2026/1
GRAFOS T2 – profª Fernanda Cunha

Implementar os algoritmos:

1) para colorir um grafo (4,0): DSATUR;

2) para caminhos mínimos (6,0): A*.

Eles podem ser incluídos na ferramenta criada no T1 ou em novo sistema.

Requisitos

Para testar o algoritmo de A* use o mapa abaixo. Para efeito de agilizar a entrada de dados no momento da apresentação do trabalho, as coordenadas do mapa podem estar no código, ou gravadas em arquivo e serem recuperadas. Mas o sistema deverá permitir testar qualquer grafo.

No A* os valores da $h(n)$ deverão ser calculadas pelo sistema via distância de Manhattan (distância em linha reta entre cidades $C1(x1, y1)$ e $C2(x2, y2) = |x1-x2| + |y1-y2|$) e sempre deve ser montada em relação à cidade destino do caminho. A **Tabela $h(n)$** abaixo foi calculada tendo Cascavel como destino. Assim, quando a consulta do caminho mínimo tiver outra cidade destino, esta tabela deverá ser recalculada e reapresentada na tela do sistema. Logo, pesquisem as coordenadas geográficas (*latitude, longitude*) das cidades do mapa abaixo, tais informações devem fazer parte dos vértices do grafo.

Todos os resultados deverão ser apresentados de maneira gráfica, ou seja, o sistema deverá “desenhar” o grafo original e o grafo colorido após execução da coloração, e o grafo original deverá ter o caminho mínimo em destaque (arestas pintadas ou de formato diferente) após a execução do A*. Caso isso não ocorra, haverá desconto de 2,0 pontos da nota final.

Representação gráfica do posicionamento das cidades



Tabela $h(n)$ em relação a Cascavel

Cidade	Distância (em linha reta)
Cascavel	0
Toledo	39
Foz do Iguaçu	131
Francisco Beltrão	132
São Mateus do Sul	325
Paranaguá	501
Guarapuava	207
Londrina	296
Ponta Grossa	332
Maringá	229
Umuarama	133
Curitiba	424

Entrega/defesa

Trabalho desenvolvido **obrigatoriamente em DUPLA**, postando o código fonte e um executável do trabalho na Avaliação **até as 18h de 29/05/2026**.

A **defesa do trabalho** será feita **no lab311 na mesma data conforme cronograma divulgado no AVA**. No momento da defesa a dupla deverá **entregar o CÓDIGO IMPRESSO**. Serão considerados para efeitos de avaliação: a correteude e a otimização do programa; a adequação da interface; e as respostas do aluno aos questionamentos durante a defesa.

Cfe. regimento interno da universidade e plano de ensino da disciplina: “Qualquer atividade avaliativa receberá nota 0 (zero) caso apresente sinais de cópia. Isso vale tanto para o copiado como para o copiador.” Além disso, os trabalhos não defendidos também receberão nota 0 (zero).